

Yaojian Li

Sea  $\{f_n\}$ ,  $f_n: ]0,1[ \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f_n(t) = \frac{1}{t} + \frac{1}{n} \quad \forall t \in ]0,1[ \quad \forall n \in \mathbb{N}$

son funciones continuas y además convergen de forma puntual a  $f$  en  $]0,1[$   
con  $f(t): ]0,1[ \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t) = \frac{1}{t} \quad \forall t \in ]0,1[$

$|f_n(t) - f(t)| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$  por lo que convergen de forma uniforme a  $f$  en  $]0,1[$

sin embargo si tomamos  $\varepsilon = \frac{1}{3}$ , si fuera equicontinua

$\exists \delta > 0: \exists N > \frac{1}{\sqrt{\delta}}$ , si  $n \geq N$ , tenemos que

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \left| \frac{1}{n^2+n} \right| \leq \left| \frac{1}{n^2} \right| < \delta, \text{ pero}$$

$$\left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f_n\left(\frac{1}{n+1}\right) \right| = 1 > \frac{1}{3} !!$$

Por tanto no son equicontinuas.

O también valdría el argumento de que si fueran equicontinuas,  $f_n$  serían uniformemente continuas, pero no lo son, por tanto, por contrareciproca, no son equicontinuas

Yaojian Li